Questions de cours — Puissance et énergie électriques

Tension et intensité, loi d'Ohm, puissance $P = U \times I$, énergie $E = P \times t$, kilowattheure, facture, sécurité électrique

7 questions, chacune suivie d'une application · Environ 50 min · Réponses à part

Troisième — Physique-chimie

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Rappels : tension, intensité, loi d'Ohm.
- ☐ La puissance nominale d'un appareil ; la relation $P = U \times I$.
- ☐ L'énergie électrique $E = P \times t$, en joules et en kilowattheures ; calculer une facture.
- ☐ La sécurité électrique (surintensité, fusible, disjoncteur) ; savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Premier passage, sans ton cours**, au stylo noir : réponds avec ce que tu sais. Ce que tu ne sais pas, laisse-le vide.

— **Deuxième passage, avec ton cours**, au stylo vert : complète ce qui manque. Tout ce qui est en vert est à apprendre.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	Tension, intensité, loi d'Ohm	1	5 min
B	Puissance	2 – 3	15 min
C	Énergie et facture	4 – 5	15 min
D	Sécurité	6	5 min
E	Organiser son cours : quel outil choisir ?	7	10 min

Environ 50 min, en une fois.

Mon bilan (à remplir à la fin) : ce qu'il me reste à apprendre

Note les numéros des questions dans chaque ligne. Tu n'as ensuite à apprendre **que** les deux dernières lignes.

Je savais sans mon cours	
Je savais à moitié	
Je ne savais pas	

PARTIE A — Tension, intensité, loi d'Ohm — 5 min

Les grandeurs de base d'un circuit.

Q1 — La loi d'Ohm

Énonce la loi d'Ohm. Avec quels appareils mesure-t-on la tension et l'intensité ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. Une résistance de 220 Ω est traversée par un courant de 0,05 A. Tension à ses bornes ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

PARTIE B — Puissance — 15 min

La puissance indique la « rapidité » du transfert d'énergie.

Q2 — La puissance électrique

Que représente la puissance nominale d'un appareil ? Donne la relation entre puissance, tension et intensité.

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. Une lampe branchée sur 230 V est traversée par 0,26 A. Puissance ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

Q3 — Calculer une intensité

Comment calcule-t-on l'intensité qui traverse un appareil de puissance connue ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. Un radiateur de 2 300 W est branché sur le secteur (230 V). Intensité ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

PARTIE C — Énergie et facture

15 min

Ce qu'on paie, c'est l'énergie.

Q4 — L'énergie électrique

Donne la relation entre énergie, puissance et durée. Quelles unités utilise-t-on ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. Un radiateur de 2 000 W fonctionne 3 h. Énergie consommée en kWh et en J ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

Q5 — Calculer une facture

Comment calcule-t-on le coût de l'énergie consommée ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. Avec la question 4 et un prix de 0,20 € le kWh, combien coûte le fonctionnement du radiateur ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

PARTIE D — Sécurité — 5 min

Trop d'appareils sur une même prise : danger.

Q6 — Surintensité et protection

Qu'est-ce qu'une surintensité ? Comment l'installation est-elle protégée ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Application. Une multiprise supporte 16 A au maximum (230 V). Peut-on y brancher un radiateur de 2 300 W et un four de 1 500 W ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

PARTIE E — Organiser son cours : quel outil choisir ? — 10 min

Complète ce tableau : il résume tout le chapitre.

Q7 — Pour chaque question d'électricité

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande . . .	**J'utilise . . .**
La tension aux bornes d'une résistance	. . . . .
Une puissance	. . . . .
Une intensité connaissant P	. . . . .
Une énergie	. . . . .
Un coût	. . . . .
« Y a-t-il surintensité ? »	. . . . .